

Buku Hilirisasi Program Kerja

Panduan Praktis Pengolahan & Nilai Ekonomi Maggot BSF

1. Pendahuluan

Permasalahan sampah organik, baik dari limbah rumah tangga maupun sisa pertanian, merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Di lingkungan Bumi Harapan, potensi pemanfaatan sampah organik ini sangat besar namun belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, budidaya maggot *Black Soldier Fly* (BSF) hadir sebagai solusi inovatif dan ramah lingkungan. Maggot BSF memiliki kemampuan biokonversi yang luar biasa, mengubah tumpukan sampah organik menjadi sumber protein tinggi yang sangat bermanfaat.

Melalui kegiatan sosialisasi dan *workshop* yang telah sukses dilaksanakan, antusiasme warga terlihat sangat tinggi untuk mulai mengadopsi praktik ini. Buku ini disusun bukan sekadar sebagai panduan budidaya, melainkan sebagai pedoman hilirisasi—sebuah langkah nyata untuk mengubah hasil panen maggot menjadi produk turunan bernilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

2. Panduan Teknis Budidaya (Review Singkat)

Keberhasilan proses hilirisasi sangat bergantung pada kualitas panen. Oleh karena itu, standar operasional budidaya yang baik tetap harus dijaga secara konsisten.

- **Persiapan:** Pastikan kandang atau *biopond* diletakkan di area yang teduh namun tetap mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Siapkan wadah penetasan telur yang terpisah dari *biopond* pembesaran.
- **Siklus Hidup:** Perhatikan fase metamorfosis BSF mulai dari telur, menetas menjadi *baby* maggot, tumbuh menjadi maggot dewasa (fase panen utama), berubah menjadi prepupa (berwarna hitam), pupa, hingga akhirnya menjadi lalat BSF dewasa yang siap kawin dan bertelur kembali.
- **Pemeliharaan:** Kunci utamanya adalah manajemen pakan. Berikan sampah organik (sisa sayur, buah, limbah pasar, atau nasi) secukupnya sesuai dengan populasi maggot. Jaga kelembapan media agar tidak terlalu basah yang dapat memicu bau tidak sedap, maupun terlalu kering yang akan menghambat pertumbuhan.

3. Hilirisasi dan Potensi Ekonomi (Fokus Utama) Panen maggot yang melimpah harus diimbangi dengan strategi pengolahan yang tepat. Berikut adalah berbagai diversifikasi produk turunan maggot yang dapat diproduksi oleh masyarakat dan siap dipasarkan:

- **Maggot Segar (Fresh Maggot):** Maggot yang baru dipanen dapat langsung diayak, dicuci bersih, lalu dijual atau diberikan kepada hewan ternak. Ini adalah

pakan alternatif berprotein sangat tinggi untuk unggas (ayam, bebek) dan ikan (lele, nila), yang terbukti mampu mempercepat masa panen ternak.

- **Maggot Kering (Dried Maggot):** Untuk jangkauan pasar yang lebih luas dan daya simpan hingga berbulan-bulan, maggot segar dapat disangrai atau dioven hingga kadar airnya menyusut drastis. Maggot kering ini kemudian dapat dikemas dalam plastik *pouch* kedap udara dan diberi label merek khas desa.
- **Tepung Maggot:** Maggot kering dapat digiling halus menjadi tepung. Tepung ini bernilai jual tinggi sebagai bahan baku utama pembuatan pelet pakan ikan atau ayam mandiri, secara drastis menekan pengeluaran pembudidaya dari ketergantungan pakan pabrik.
- **Pupuk Kasgot (Bekas Maggot):** Residu atau kotoran dari sisa pencernaan maggot akan menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi yang disebut kasgot. Kasgot dapat langsung diaplikasikan ke lahan pertanian warga atau dikemas dalam karung untuk dijual ke penggemar tanaman hias, menyuburkan tanah tanpa tambahan bahan kimia.

4. Analisis Bisnis Sederhana Budidaya maggot menawarkan margin keuntungan yang sangat menarik karena biaya operasional utamanya, yaitu pakan berupa sampah organik, dapat didapatkan secara gratis dari lingkungan sekitar.

Sebagai simulasi, dari 1 gram telur BSF, dapat dihasilkan sekitar 2 hingga 3 kilogram maggot segar dalam waktu hanya dua minggu. Jika harga jual maggot segar di pasaran lokal adalah Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram, maka skala produksi rumah tangga menengah dengan panen 50 kg per minggu dapat menghasilkan omzet tambahan sekitar Rp1.200.000 hingga Rp1.600.000 per bulan, murni hanya dari maggot segar.

Nilai ekonomi ini akan melonjak signifikan jika maggot diolah lebih lanjut menjadi maggot kering kemasan atau tepung pelet. Ditambah lagi dengan penjualan sampingan berupa pupuk kasgot yang bisa mencapai Rp1.500 - Rp2.000 per kilogram, budidaya ini terbukti menjadi peluang bisnis sirkular yang sangat menguntungkan dengan modal awal yang sangat minim.

5. Strategi Keberlanjutan Program (Sustainability) Agar roda ekonomi dan dampak lingkungan dari budidaya maggot ini terus berputar secara mandiri, program ini perlu diintegrasikan dengan kelembagaan desa. Sangat disarankan agar unit pengelolaan maggot ini berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau bekerja sama erat dengan unit Bank Sampah setempat.

Untuk mendukung transparansi, efisiensi operasional, dan keakuratan laporan, pencatatan masuknya sampah organik, volume hasil panen harian, serta penjualan produk turunan dapat dikelola secara lebih modern di masa mendatang. Pengimplementasian sebuah sistem *dashboard* digital atau aplikasi pemantauan berbasis *web* yang terhubung ke *database*

terpusat akan sangat membantu perangkat desa maupun kelompok pengelola dalam mengevaluasi metrik kinerja usaha ini secara *real-time*. Dengan kelembagaan yang kuat dan tata kelola data yang rapi, hilirisasi maggot akan terus hidup sebagai ikon kemandirian desa.

